

MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI
“Driftlog - Aplikasi Habit Tracker Terintegrasi Cloud
(S3 & EC2)”
Tugas Besar Cloud Computing



Disusun oleh:

NAMA : Revinca Cindy Nurmalinda

NIM : 32602400016

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026

A. TENTANG APLIKASI

Driftlog adalah aplikasi desktop habit tracker yang terintegrasi langsung dengan layanan cloud AWS (S3 dan EC2) melalui Boto3. Pengguna dapat mencatat kebiasaan harian yang datanya tersimpan sebagai object di S3. Kapan pun diinginkan, pengguna dapat menekan satu tombol untuk membangun sebuah "website laporan" progress kebiasaannya secara otomatis di cloud: aplikasi akan menyiapkan infrastruktur jaringan (VPC, Subnet, Security Group), menyalakan EC2 sebagai web server, membuat grafik konsistensi, lalu mengunggah semuanya ke S3.

1. Fitur Utama

- Checklist habit harian, tersimpan sebagai file JSON di S3
- Tambah jenis habit baru secara custom langsung dari aplikasi
- Generate laporan progress berupa grafik dan ringkasan persentase konsistensi
- Provisioning otomatis infrastruktur cloud: VPC, Internet Gateway, Public Subnet, Route Table, Security Group (port 80 & 22), dan EC2 instance
- Upload aset laporan (gambar grafik dan halaman HTML) ke S3 bucket
- Verifikasi otomatis terhadap isi bucket S3 setelah proses upload

2. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Bahasa Pemrograman	Python 3
Antarmuka (GUI)	Tkinter
Integrasi Cloud	Boto3 (AWS SDK for Python)
Emulator Cloud Lokal	Ministack + Stackport
Visualisasi Grafik	Matplotlib

B. PRASYARAT & INSTALASI

Pastikan Python sudah terpasang di komputer. Kemudian install seluruh dependency yang dibutuhkan aplikasi:

```
pip install -r requirements.txt
```

Selain itu, dibutuhkan dua tool tambahan untuk mensimulasikan layanan

AWS secara lokal:

```
pip install ministack stackport
```

C. CARA MENJALANKAN APLIKASI

Aplikasi membutuhkan 3 jendela terminal yang berjalan bersamaan. Urutan menjalankannya penting agar aplikasi dapat terhubung ke emulator AWS dengan benar.

1. Terminal 1 - Menjalankan Ministack (emulator AWS)

Ministack perlu dijalankan dalam mode persisten agar data tidak hilang saat Ministack di-restart.

Windows (Command Prompt) :

```
set S3_PERSIST=1  
ministack
```

macOS/Linux:

```
S3_PERSIST=1 ministack
```

Biarkan terminal ini tetap terbuka. Ministack akan berjalan di <http://localhost:4566>.

2. Terminal 2 - Menjalankan Stackport (dashboard, opsional)

```
stackport
```

Buka <http://localhost:8080> di browser. Agar resource milik aplikasi terlihat di dashboard, buka menu Settings ☐ Endpoints, edit endpoint yang mengarah ke localhost:4566, lalu isi Access Key ID: 121212121212 dan Secret Access Key: admin123. Tanpa langkah ini, dashboard akan tampak kosong meski data sebenarnya ada (karena Ministack mengisolasi data per akun).

3. Terminal 3 - Menjalankan Aplikasi Driftlog

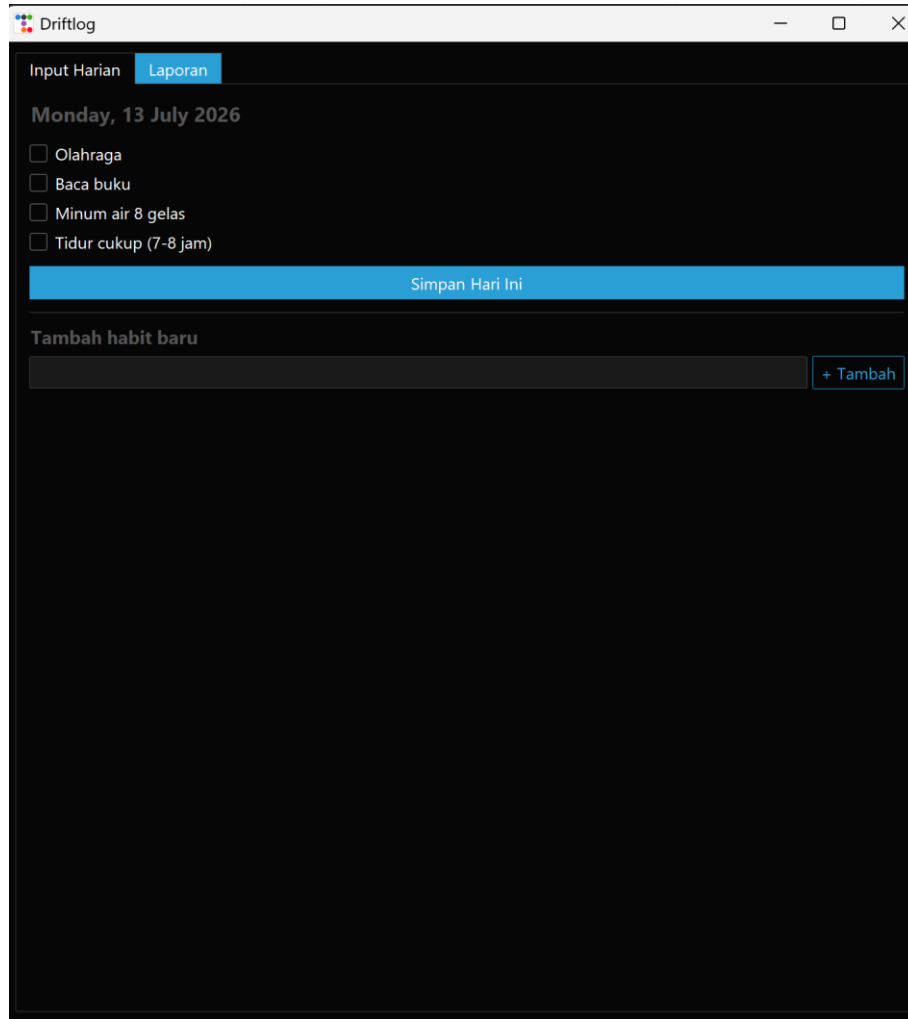
Pastikan Terminal 1 (dan 2, jika dipakai) masih berjalan, lalu jalankan:

```
python main.py
```

Aplikasi akan otomatis memeriksa koneksi ke Ministack dan menyiapkan bucket S3 yang dibutuhkan sebelum jendela utama tampil.

D. PANDUAN PENGGUNAAN - TAB INPUT HARIAN

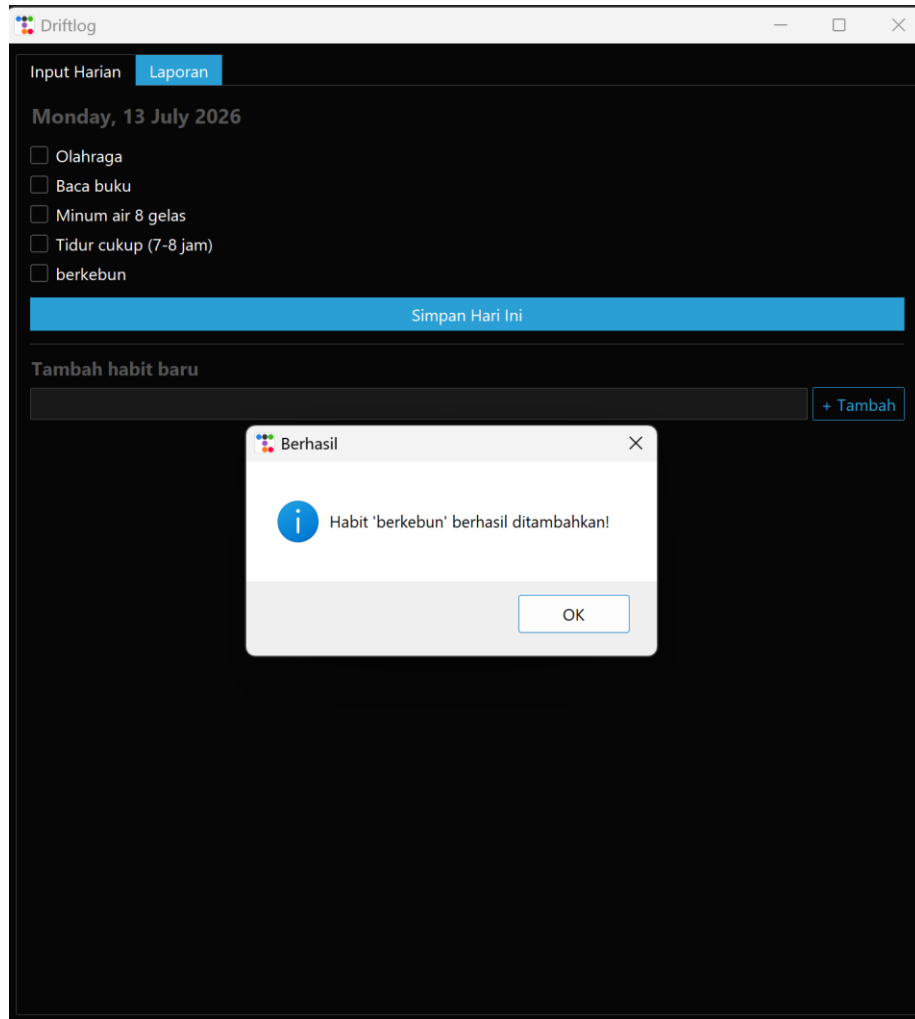
Saat aplikasi pertama dibuka, pengguna akan berada di tab “Input Harian”. Tab ini menampilkan tanggal hari ini beserta daftar checklist habit yang sedang di-track. Beri tanda centang pada habit yang sudah dikerjakan hari ini.



Gambar 1 Tampilan awal tab Input Harian dengan daftar checklist habit dan form tambah habit baru.

1. Menambahkan Habit Baru

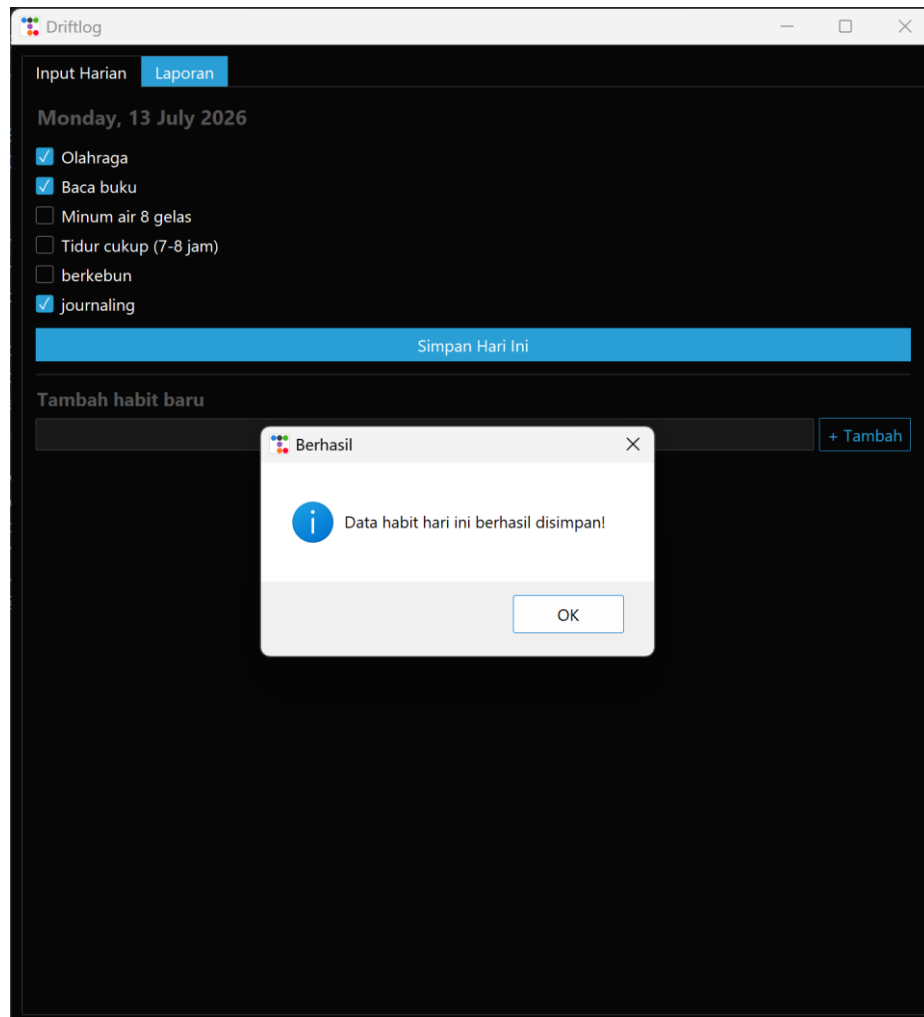
Pada bagian bawah tab, terdapat form “Tambah habit baru”. Ketikkan nama habit pada kolom teks, lalu klik tombol “+ Tambah”. Habit baru akan langsung muncul di daftar checklist dan tersimpan sebagai konfigurasi di S3, sehingga akan tetap ada meski aplikasi ditutup dan dibuka kembali.



Gambar 2 Notifikasi konfirmasi setelah habit baru (“berkebun”) berhasil ditambahkan.

2. Menyimpan Data Harian

Setelah menandai habit yang sudah dilakukan, klik tombol biru “Simpan Hari Ini”. Aplikasi akan menampilkan notifikasi konfirmasi dan menyimpan data checklist tersebut sebagai file JSON di S3 (bucket driftlog-data, folder habits/), dengan nama file sesuai tanggal hari itu.



Gambar 3 Checklist yang sudah dicentang (Olahraga, Baca buku, journaling) dan notifikasi data berhasil disimpan.

3. Verifikasi di Terminal

Setiap aksi (tambah habit, simpan data) juga tercatat sebagai log di Terminal 3 tempat aplikasi dijalankan, sebagai bukti proses berjalan dengan baik.

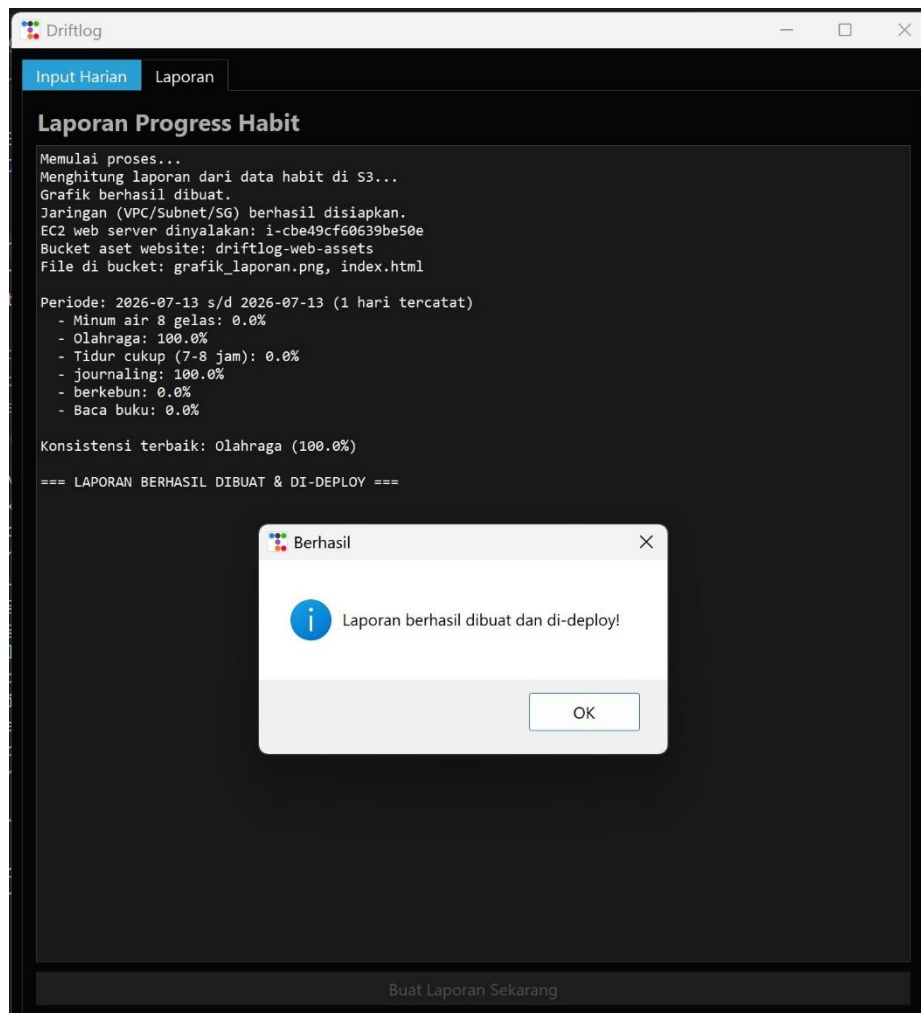
```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - std.unissula.ac.id\Desktop\Projek_Driftlog> python main.p
Menghubungkan ke Ministack...
Bucket 'driftlog-data' sudah ada.
Habit baru 'berkebun' berhasil ditambahkan.
Habit baru 'journaling' berhasil ditambahkan.
Data habit tanggal 2026-07-13 berhasil disimpan.
Data habit tanggal 2026-07-13 berhasil disimpan.
```

Gambar 4 Log di terminal saat menambah habit dan menyimpan data harian.

E. PANDUAN PENGGUNAAN - TAB LAPORAN

Tab “Laporan” digunakan untuk membangkitkan laporan progres habit berdasarkan seluruh data harian yang sudah tersimpan di S3. Klik tombol “Buat Laporan Sekarang” di bagian bawah untuk memulai proses.

Saat tombol diklik, aplikasi akan secara berurutan: mengambil seluruh data habit dari S3, menghitung persentase konsistensi tiap habit, membuat grafik dengan matplotlib, menyiapkan jaringan cloud (VPC, Subnet, Security Group), menyalakan instance EC2 sebagai web server, lalu meng-upload grafik dan halaman HTML laporan ke bucket S3 (driftlog-web-assets). Seluruh proses ini ditampilkan langkah demi langkah di area log pada tab tersebut.



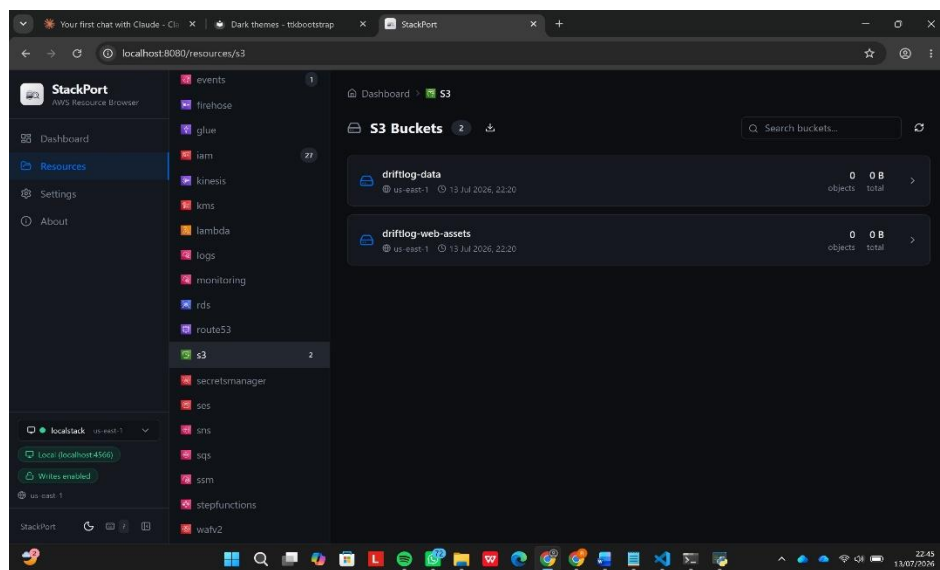
Gambar 5 Hasil proses pembuatan laporan: log lengkap beserta ringkasan persentase konsistensi tiap habit.

F. VERIFIKASI RESOURCE CLOUD LEWAT STACKPORT

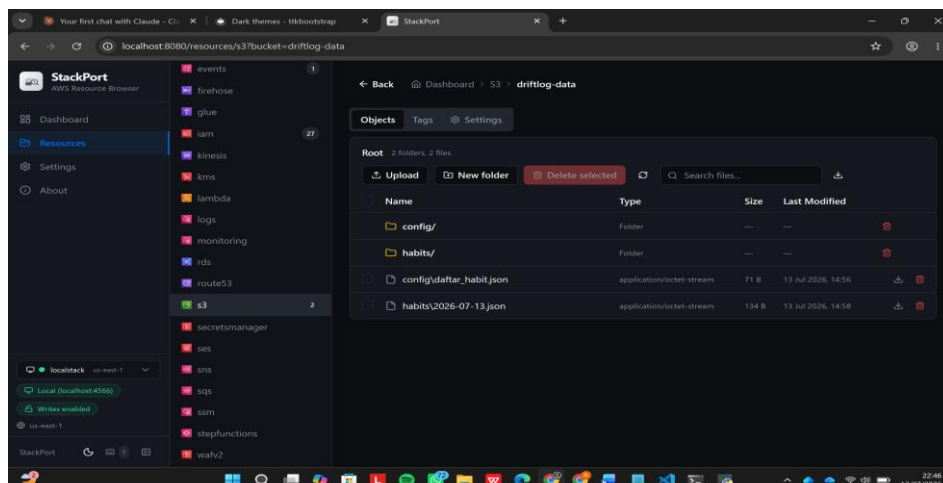
Stackport adalah dashboard visual untuk memeriksa resource AWS (yang disimulasikan Ministack) yang berhasil dibuat oleh aplikasi. Ini berguna untuk membuktikan bahwa proses provisioning cloud benar-benar berjalan, bukan sekadar tampilan di aplikasi.

1. Bucket S3

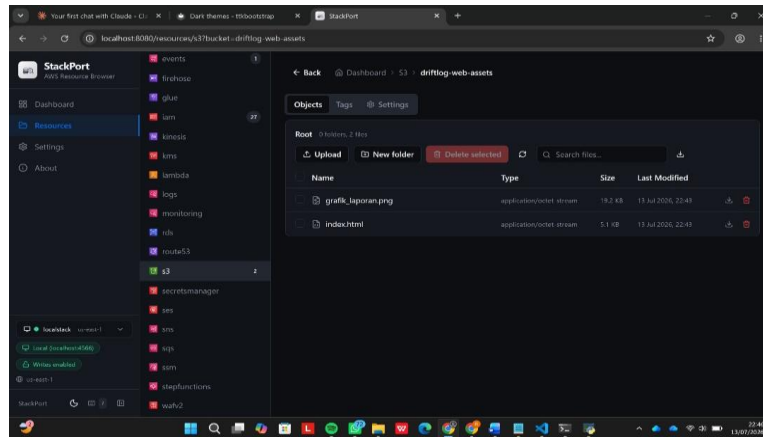
Pada menu Resources □ s3, terlihat dua bucket dibuat: driftlog-data (menyimpan data habit harian dan konfigurasi) dan driftlog-web-assets (menyimpan aset laporan).



Gambar 6 Daftar S3 bucket yang dibuat aplikasi: driftlog-data dan driftlog-web-assets.



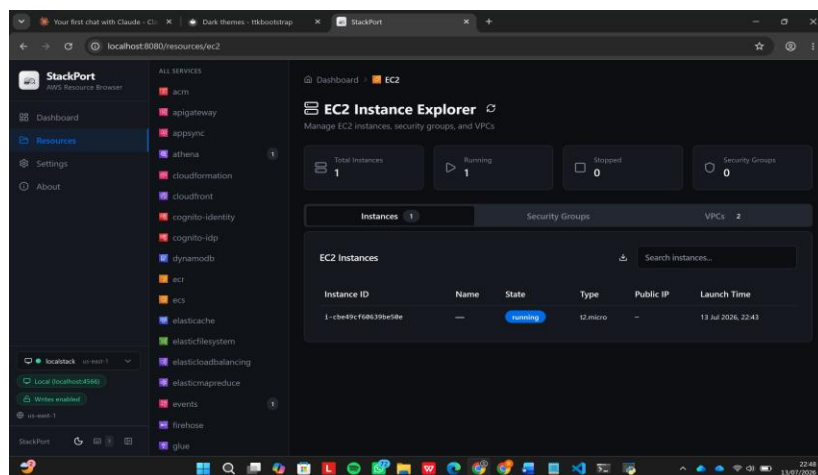
Gambar 7 Isi bucket driftlog-data: folder config/ (daftar habit) dan habits/ (data harian).



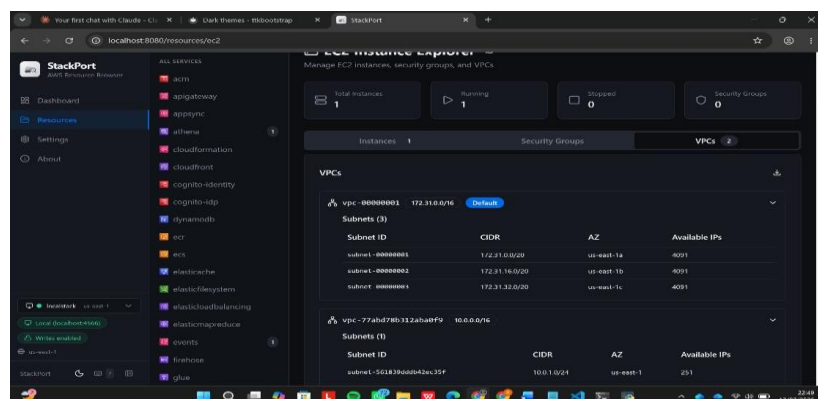
Gambar 8 Isi bucket driftlog-web-assets: grafik_laporan.png dan index.html hasil laporan.

2. EC2 dan Jaringan (VPC)

Pada menu Resources ☐ ec2, terlihat instance EC2 yang dinyalakan aplikasi berstatus “running”, beserta VPC dan subnet yang disiapkan sebagai infrastruktur jaringannya.



Gambar 9 EC2 Instance Explorer menunjukkan 1 instance berstatus running.



Gambar 10 Detail VPC dan subnet yang disiapkan aplikasi sebelum EC2 dinyalakan.

G. MELIHAT HASIL LAPORAN SECARA VISUAL

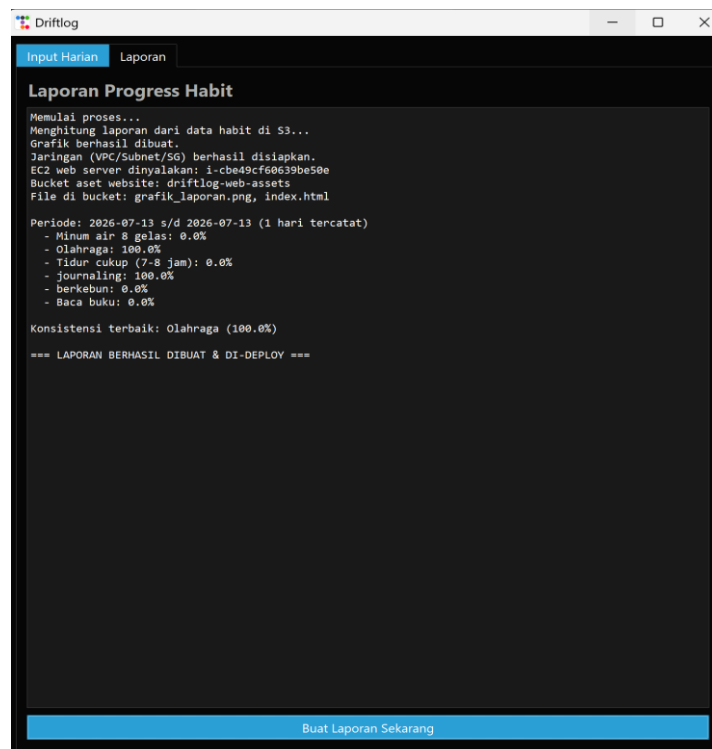
Karena Ministack mengisolasi data per akun, membuka URL S3 langsung di browser tidak akan menampilkan apa pun. Ini bukan bug, melainkan karakteristik desain Ministack. Untuk melihat hasil laporan (grafik dan halaman ringkasan) secara visual, jalankan script bantu berikut pada terminal terpisah, setelah laporan berhasil dibuat lewat aplikasi:

```
python lihat_hasil_website.py
```

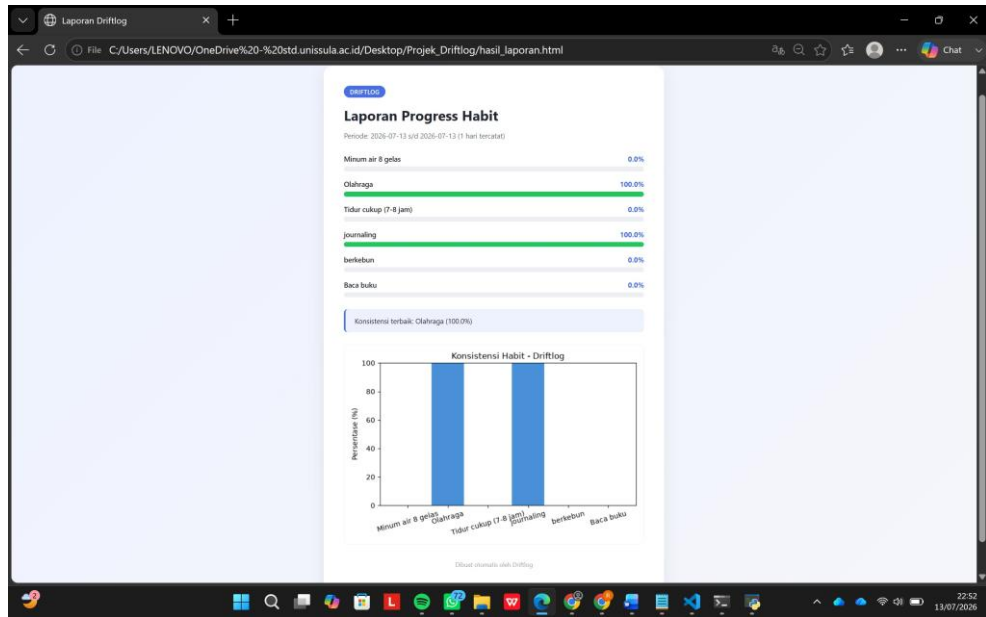
Script ini mengambil file laporan dari S3 menggunakan Boto3 (kredensial sama seperti aplikasi), lalu membukanya secara otomatis di browser sebagai file HTML lokal.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - std.unissula.ac.id\Desktop\Projek_Driftlog> python lihat_hasil_website.py
Gambar berhasil didownload: hasil_grafik.png
Halaman HTML berhasil disimpan (dengan gambar lokal): hasil_laporan.html
Halaman laporan dibuka di browser.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive - std.unissula.ac.id\Desktop\Projek_Driftlog> |
```

Gambar 11 Output terminal saat menjalankan `lihat_hasil_website.py`



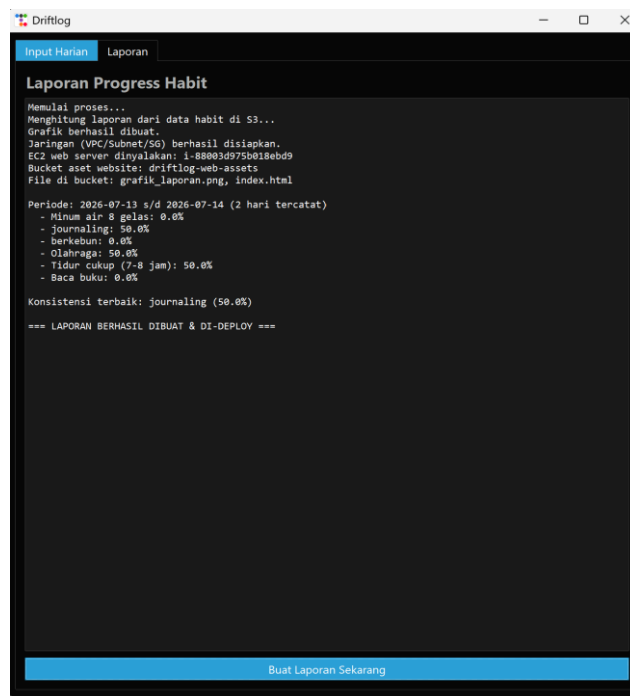
Gambar 12 Tab Laporan pada aplikasi Driftlog (tema cyborg) menampilkan ringkasan konsistensi habit.



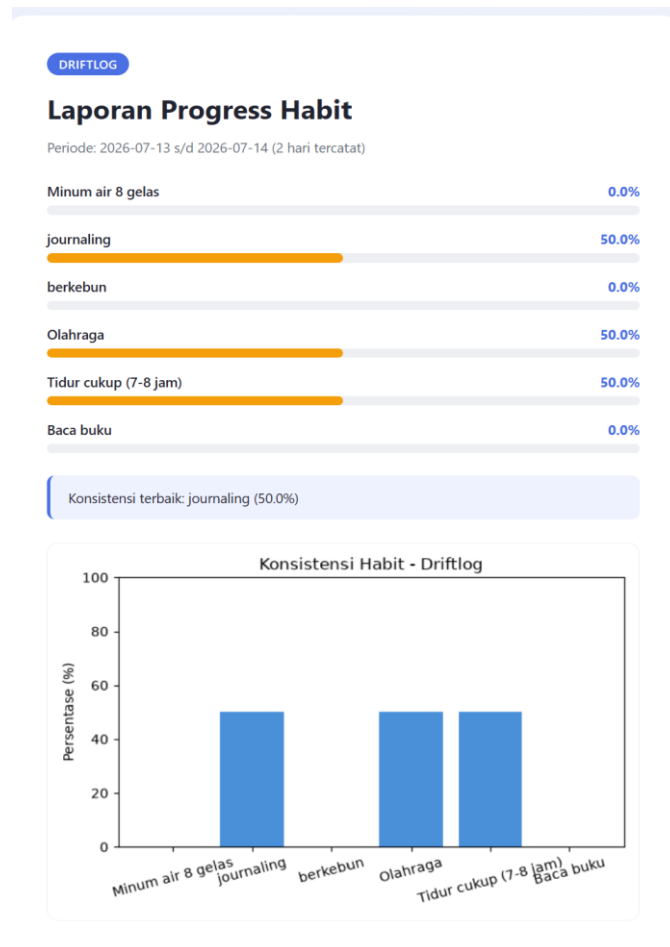
Gambar 13 Halaman hasil_laporan.html yang terbuka di browser, berisi progress bar dan grafik konsistensi tiap habit.

H. CONTOH LAPORAN DENGAN DATA BEBERAPA HARI

Setelah mengisi checklist pada lebih dari satu hari, laporan akan menghitung persentase konsistensi berdasarkan seluruh periode data yang tersedia. Contoh berikut menunjukkan laporan dengan data 2 hari tercatat (2026-07-13 s.d. 2026-07-14



Gambar 14 Laporan dengan periode 2 hari: setiap habit menunjukkan persentase konsistensi berbeda.



Gambar 15 Halaman HTML laporan untuk periode 2 hari, lengkap dengan progress bar dan grafik batang.

I. TROUBLESHOOTING (MASALAH UMUM)

Masalah	Penyebab & Solusi
Aplikasi gagal terhubung/ error saat start	Pastikan Ministack (Terminal 1) sudah berjalan lebih dulu sebelum menjalankan main.py.
Stackport menampilkan dashboard kosong	Endpoint di Stackport belum diisi Access Key sesuai kredensial aplikasi (lihat bagian 3, Terminal 2).
Membuka URL S3 di browser tidak menampilkan apa-apa	Ini normal - Ministack adalah API endpoint, bukan website, dan mengisolasi data per akun. Gunakan lihat_hasil_website.py.

Data hilang setelah Ministack di-restart	Pastikan Ministack dijalankan dengan variabel S3_PERSIST=1 agar data tersimpan ke disk.
--	---

CATATAN TEKNIS TAMBAHAN

S3 dipilih (bukan DynamoDB) karena kebutuhan aplikasi ini adalah menyimpan dan membaca file (JSON, gambar) secara utuh, tanpa kebutuhan query/filter kompleks. EC2 berperan sebagai web server penyaji laporan; karena keterbatasan emulator, pembuktian fungsinya dilakukan melalui instance ID dan status running, dikombinasikan dengan bukti aset web berhasil dibuat dan diupload ke S3.